

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«Структури. Файли.»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-11

Матла Діана Ярославівна

Перевірив:

Асистент Левуш Павло Назарович

Львів 2026

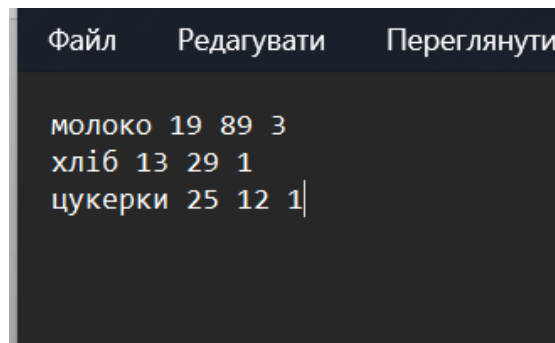
Мета: Повторити матеріал, засвоєний у курсі "Програмування мовою С".

Хід роботи

Файли та готовий код було відправлено на github за посиланням:

<https://github.com/Diana-Matla/OOP/tree/main/lab1>

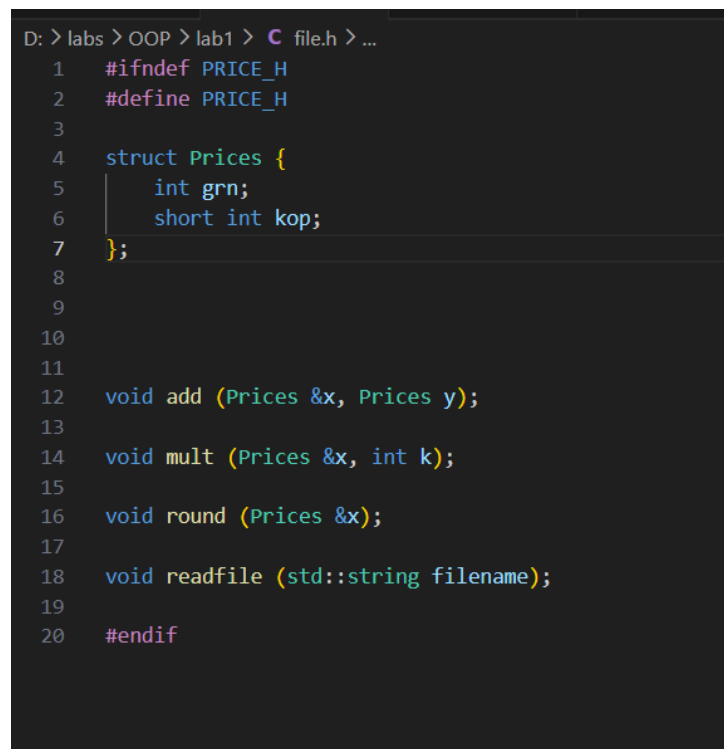
Було створено програму, яка розв'язує проблему з заокругленням цін



```
Файл    Редагувати    Переглянути

молоко 19 89 3
хліб 13 29 1
цукерки 25 12 1|
```

file.txt



```
D: > labs > OOP > lab1 > C file.h > ...
1  #ifndef PRICE_H
2  #define PRICE_H
3
4  struct Prices {
5      int grn;
6      short int kop;
7  };
8
9
10
11
12 void add (Prices &x, Prices y);
13
14 void mult (Prices &x, int k);
15
16 void round (Prices &x);
17
18 void readfile (std::string filename);
19
20 #endif
```

file.h

```

1  #include "file.cpp"
2
3  int main() {
4      std::string filename = "file.txt";
5      readfile(filename);
6      return 0;
7  }

```

Main.cpp

```

1  #include <cmath>
2  #include <iostream>
3  #include <fstream>
4  #include "file.h"
5
6  void add (Prices &x, Prices y){
7      x.grn += y.grn;
8      x.kop += y.kop;
9  };
10
11 void mult (Prices &x, int k){
12     x.kop *= k;
13     x.grn = x.grn * k + x.kop / 100;
14     x.kop = x.kop % 100;
15 };
16
17 void round (Prices &x) {
18     if (x.kop >= 100){
19         x.grn += x.kop / 100;
20         x.kop %= 100 ;
21     }
22
23     int ost = x.kop % 10;
24     if (ost < 5)
25         x.kop -= ost;
26     else
27         x.kop += 10 - ost;
28 }

```

```

void readfile (std::string filename){
    std::string goodname = "";
    int goodcount = 0;
    Prices goodprice = {0, 0};
    Prices totalsum = {0, 0};

    std::ifstream file(filename);

    if (file.is_open()){
        while (file>>goodname>>goodprice.grn>>goodprice.kop>>goodcount){
            if (goodprice.grn >= 0 && goodprice.kop >= 0 && goodcount >=0) {
                mult(goodprice, goodcount);
                add(totalsum, goodprice);
            }
            else
                std::cout << "Помилка в товарі <" << goodname << std::endl;
        }
        file.close();
    }
    else
        std::cout << "Файл <" << filename << "> не відкрився" << std::endl;

    if (totalsum.kop >= 100){
        totalsum.grn += totalsum.kop / 100;
        totalsum.kop %= 100 ;
    }
}

```

```

    std::cout << "Загальна сума чеку: " << totalsum.grn << " грн " << totalsum.kop << " коп" << std::endl;
    round(totalsum);
    std::cout << "Сума до оплати: " << totalsum.grn << " грн " << totalsum.kop << " коп" << std::endl;
}

```

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було розглянуто основи роботи з файлами в мові програмування C++. Опрацьовано процес створення, відкриття та закриття файлів, а також здійснення запису й зчитування даних. Закріплено навички використання потоків введення та виведення (ifstream, ofstream).